

# Báo cáo huấn luyện mô hình ML

Mã job: 633f5591-b850-4761-b4d4-d59ab1a49a3a

Thời điểm kích hoạt: 2026-06-12T22:35:47.878108+00:00

Người thực hiện: 7d1fb1f3-b3b3-4104-9cdd-6d3fa45cfdca

Báo cáo sinh lúc: 2026-06-12T22:36:13.818328+00:00

**Sai số RMSE 6.32 dB > 3.0 dB**

Sai số cao hơn mục tiêu 3.32 dB. Cần bổ sung thêm data

## 1. Tóm tắt

HOLD-OUT RMSE

**6.32** dB

HOLD-OUT MAE

**4.64** dB

HOLD-OUT BIAS

**+0.62** dB

HOLD-OUT R<sup>2</sup>

**0.89**

So với lần huấn luyện trước: **+0.00 dB RMSE** (kém hơn).

## 2. Cấu hình huấn luyện

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Thuật toán        | ExtraTreesRegressor (scikit-learn) |
| n_estimators      | 1500                               |
| max_depth         | 20                                 |
| min_samples_split | 5                                  |
| min_samples_leaf  | 2                                  |
| random_state      | 42                                 |
| Số đặc trưng      | 21 (20 numeric + 1 categorical)    |

### 3. Dữ liệu huấn luyện

TỔNG SỐ MẪU

10,210

SỐ GATEWAY

13

KHOẢNG CÁCH TRUNG VỊ

0.69<sub>km</sub>

#### Phân phối Spreading Factor

| SF   | Số mẫu | Tỉ lệ |
|------|--------|-------|
| SF12 | 4,880  | 47.8% |
| SF7  | 2,828  | 27.7% |
| SF10 | 2,502  | 24.5% |

#### Phân phối khoảng cách (km)

| Min  | P25  | P50  | P75  | Max   |
|------|------|------|------|-------|
| 0.00 | 0.56 | 0.69 | 6.33 | 26.89 |

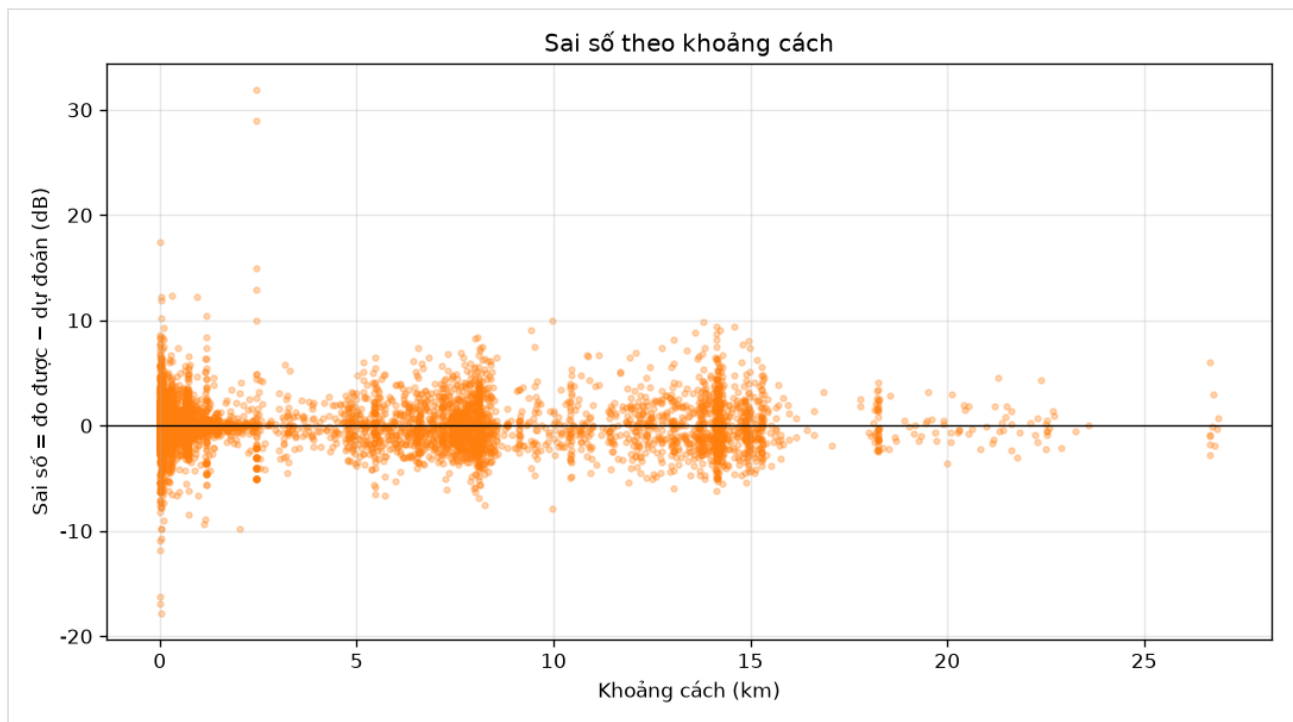
### 4. Kết quả huấn luyện

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| RMSE training           | 1.88 dB |
| MAE training            | 1.21 dB |
| R <sup>2</sup> training | 0.97    |
| n training              | 10,210  |

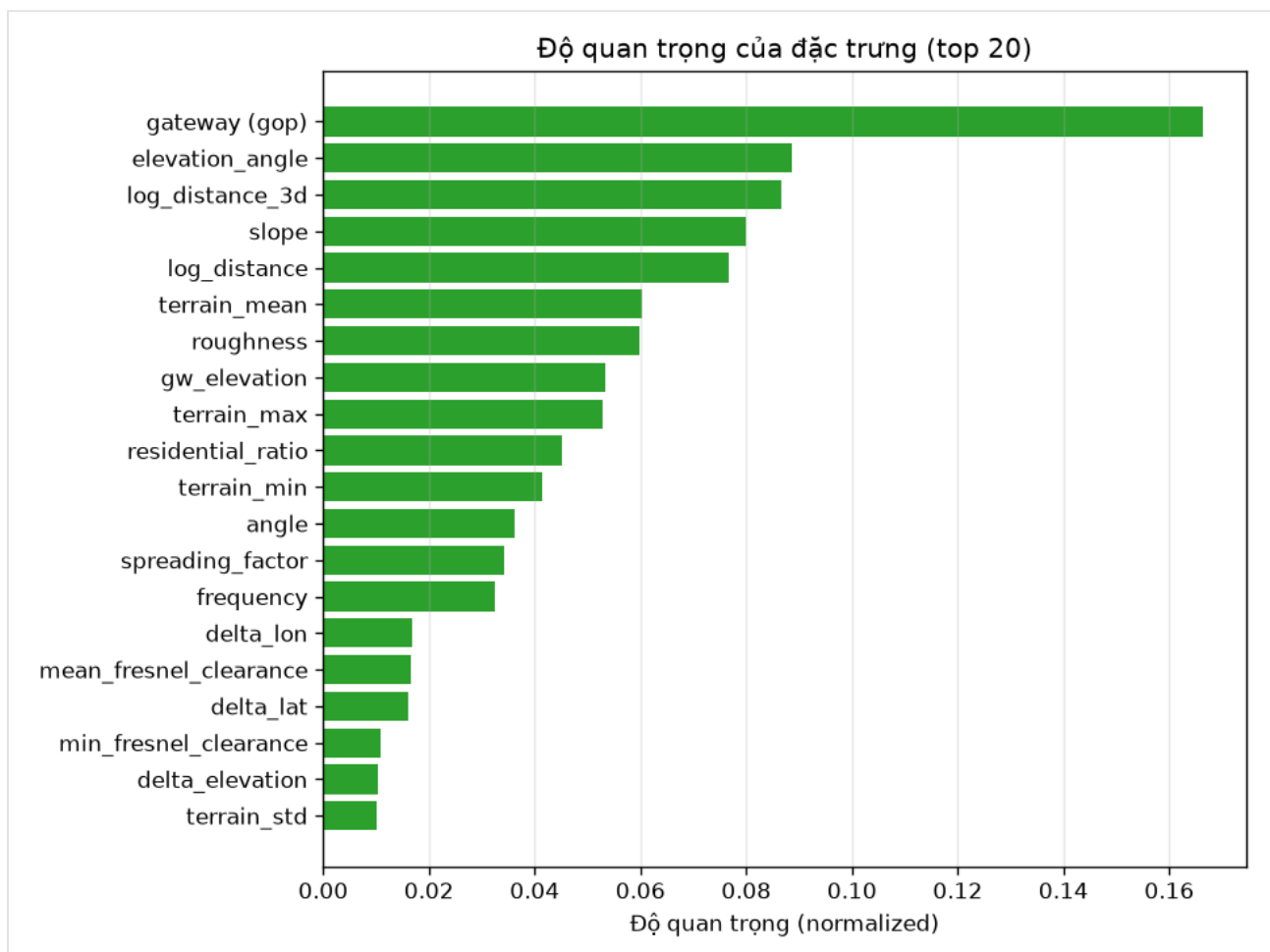
Lưu ý: RMSE trên tập huấn luyện thường rất thấp do mô hình ghi nhớ dữ liệu. Đánh giá chính xác chất lượng tổng quát hóa cần xem mục **5. Hold-out**.



Dự đoán vs đo được (training)



Sai số theo khoảng cách (training)



Độ quan trọng đặc trưng

## 5. Đánh giá hold-out (2026-01-01 - 2026-02-28)

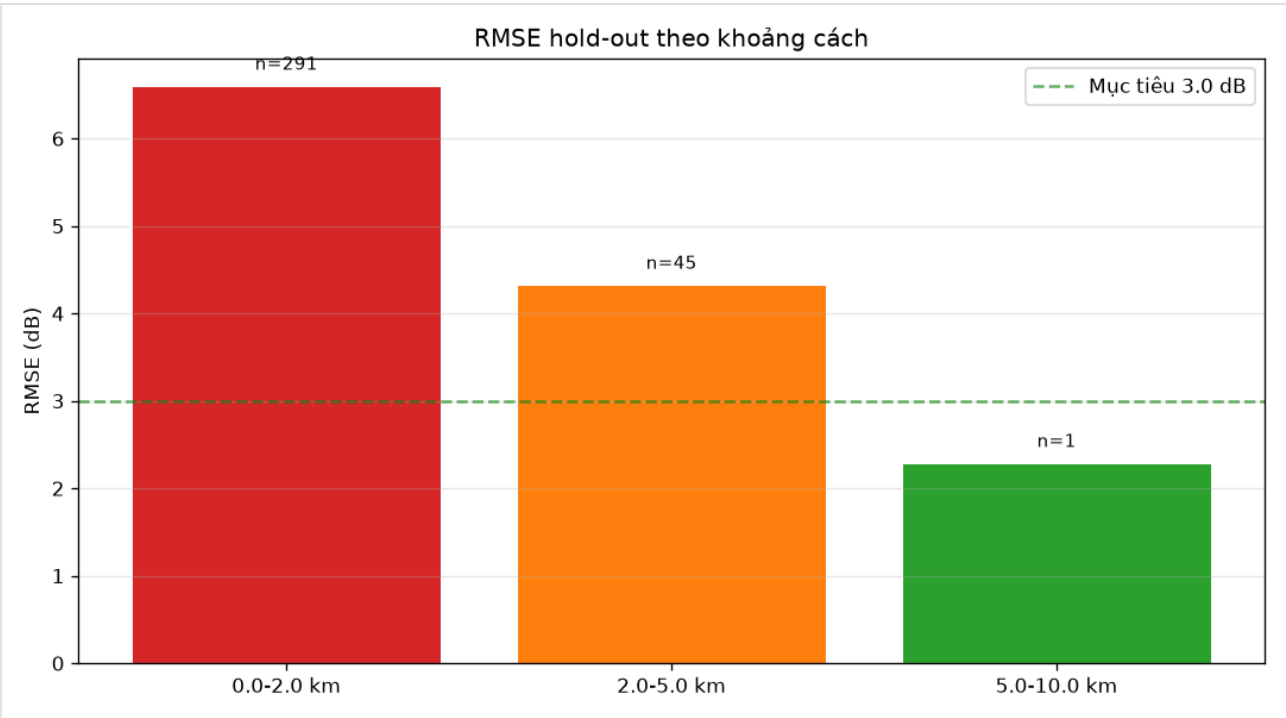
Dữ liệu hold-out là survey thực địa tại danang từ 2026-01-01 đến 2026-02-28 — hoàn toàn không có trong tập huấn luyện, đại diện cho hiệu năng thực tế.

### 5.1. Theo khoảng cách

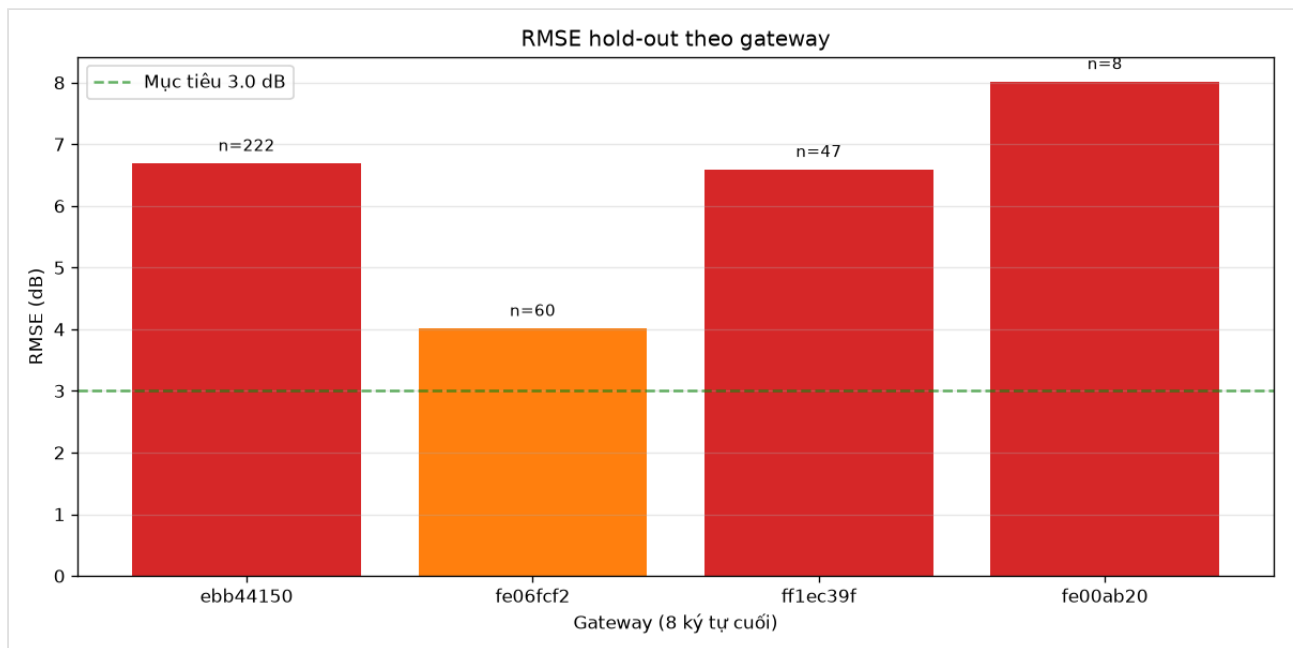
| Khoảng cách (km) | n   | RMSE    | MAE     | bias     |
|------------------|-----|---------|---------|----------|
| 0.0-2.0          | 291 | 6.59 dB | 4.82 dB | +0.62 dB |
| 2.0-5.0          | 45  | 4.31 dB | 3.54 dB | +0.73 dB |
| 5.0-10.0         | 1   | 2.27 dB | 2.27 dB | -2.27 dB |

### 5.2. Theo gateway

| Gateway          | n   | RMSE    | MAE     | bias     |
|------------------|-----|---------|---------|----------|
| a840411eebb44150 | 222 | 6.69 dB | 5.24 dB | +1.04 dB |
| ac1f09fffe06fcf2 | 60  | 4.02 dB | 3.26 dB | +0.31 dB |
| a84041ffff1ec39f | 47  | 6.60 dB | 3.23 dB | +0.01 dB |
| ac1f09fffe00ab20 | 8   | 8.02 dB | 6.68 dB | -5.12 dB |



Hold-out RMSE theo khoảng cách



## 6. Khuyến nghị

- Sai số RMSE hold-out 6.32 dB cao hơn mục tiêu 3.0 dB.
- Phương sai cao chủ yếu là *shadow fading* vật lý — cận dưới lý thuyết ở khu vực đô thị thường ~6-8 dB.
- Đề xuất: bổ sung khảo sát ở khoảng cách > 2 km, nhiều gateway hơn, môi trường đa dạng (LOS biển vs NLOS phố cũ).